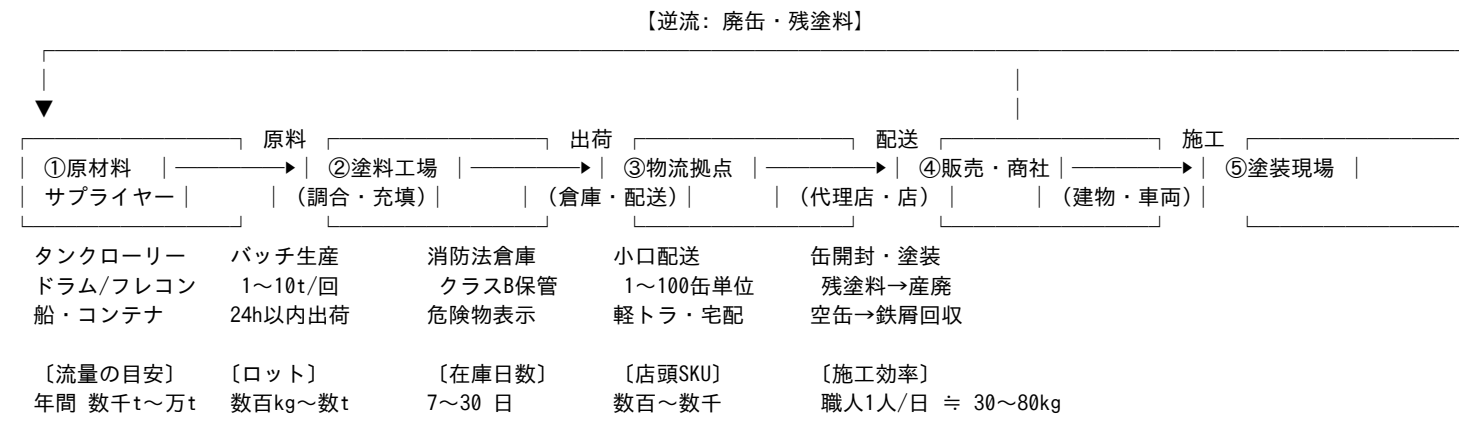


塗料業界の「ものの流れ」深掘り編

原材料の入荷から、製造・出荷・流通・塗装現場・廃棄まで、物理的な物の動きを一気通貫で図解した資料。

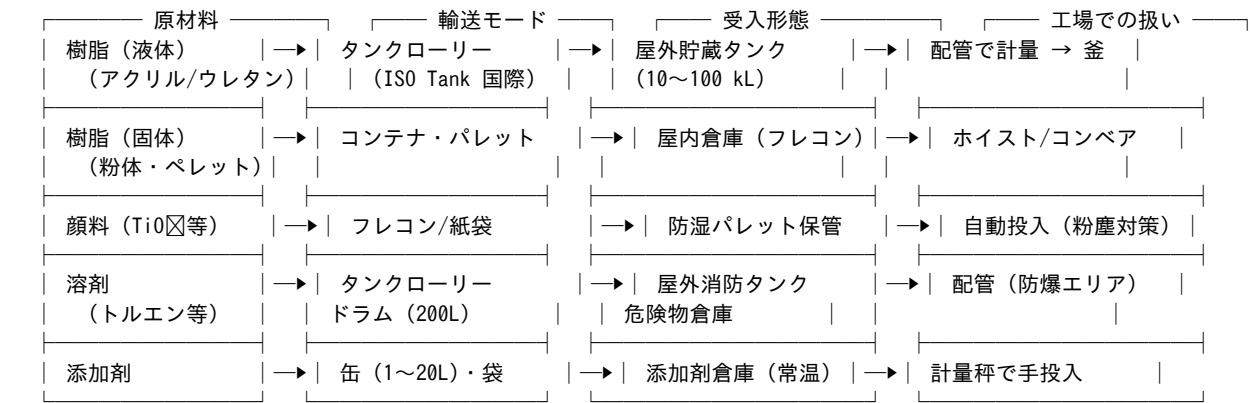
0. 全体俯瞰 — ものの流れ One-Page Map



→ キーポイント:塗料は 危険物 (引火性液体) のため、製造・保管・輸送・施工のすべての段階で、消防法・毒劇法・労安法・廃棄物処理法の制約を受ける。これが物流コスト・在庫戦略を決定づける。

1. 上流:原材料の入荷フロー

1.1 何が、どこから、どのように届くか



1.2 原材料別の流れの違い

原材料	主な輸送形態	受入頻度	在庫日数	リードタイム	注意点
樹脂 (液体)	ローリー / ISOタンク	週 1~数回	7~14 日	国内 1~3 日 / 海外 30~45 日	温度管理、抗菌(水性)

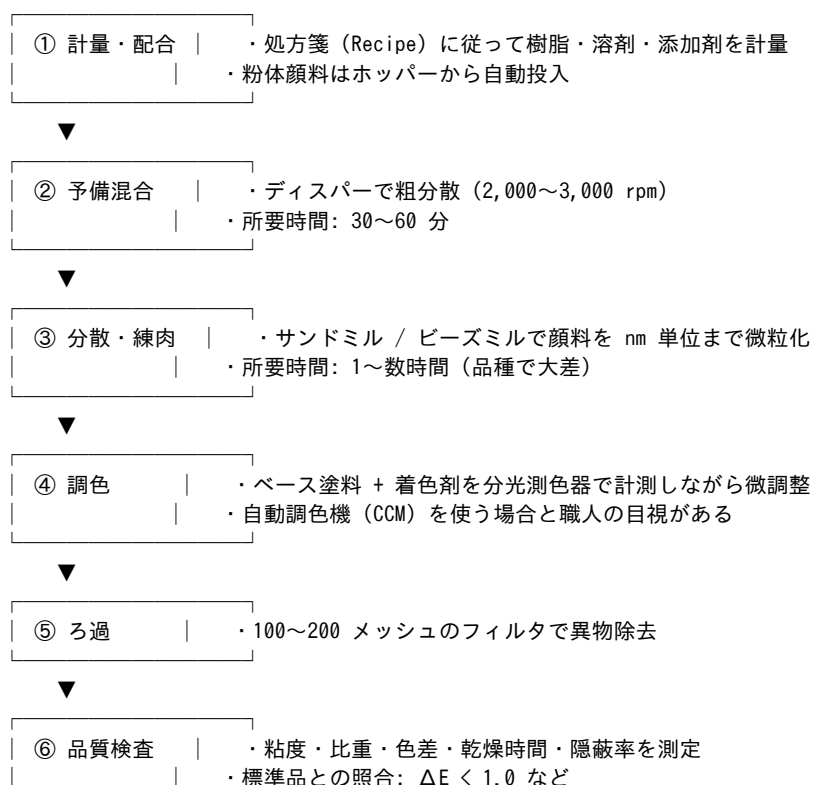
原材料	主な輸送形態	受入頻度	在庫日数	リードタイム	注意点
TiO ₂	フレコン (1t)	月 1～2 回	30～60 日	海外 60～90 日	為替・船便逼迫の影響大
有機顔料	紙袋 (25kg)・缶	月 1～数回	30～90 日	30～120 日	多品種少量、色再現性
溶剤	タンクローリー	週 1～数回	7～14 日	1～3 日	引火点で消防法区分が変わる
添加剤	缶・袋	月 1 回程度	30～90 日	30～90 日	単価高、開封管理

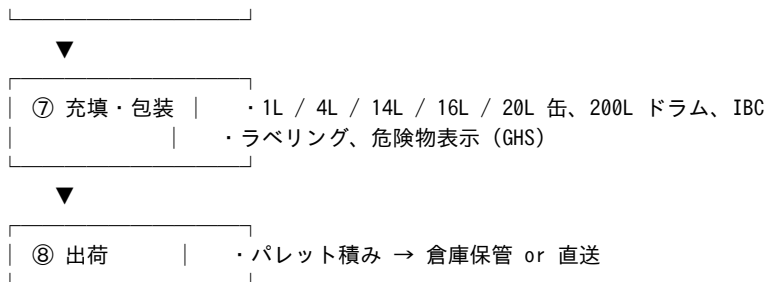
1.3 サプライチェーン上のボトルネック

- ① 海外原料の海上輸送遅延 (TiO₂・特殊顔料)
→ コロナ後は コンテナ運賃と港湾混雑 が常態化
- ② 危険物倉庫のキャパ
→ 消防法の数量制限 (指定数量) に達すると別倉庫が必要
- ③ 為替変動
→ 輸入比率が高い顔料は、円安局面で原価が一気に上昇
- ④ サプライヤー寡占
→ BYK・Allnex 等の特殊添加剤は代替が難しく、欠品 = 製品欠品

2. 塗料工場の製造プロセス — 1 缶ができるまで

2.1 標準的な液体塗料の製造フロー (バッチ生産)



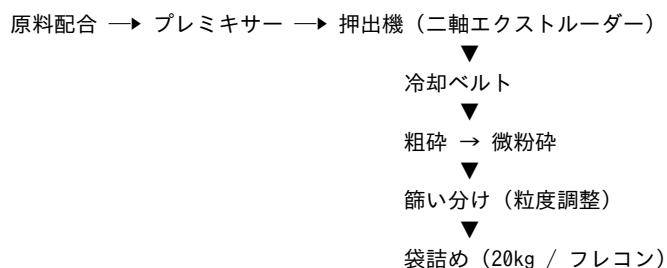


2.2 1 バッチのスケール感

○ 小ロット (特殊・調色品)	: 100~500 kg / バッチ	
○ 中ロット (工業用)	: 1~3 t / バッチ	
○ 大ロット (建築・汎用)	: 5~20 t / バッチ	
○ 1 日の工場処理量	: 中規模で 30~100 t、大手で 数百t	
○ 製造リードタイム	: 平均 4~8 時間 / バッチ (洗浄含めて)	
○ 釜洗浄時間	: 色替え時 1~2 時間 (色順序が重要)	

2.3 粉体塗料の製造フロー (参考)

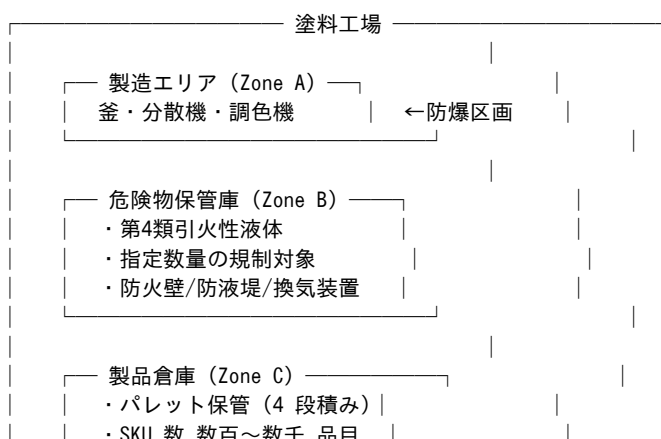
液体塗料と異なり、溶剤を使わず 押出機で混練 → 粉碎 する。

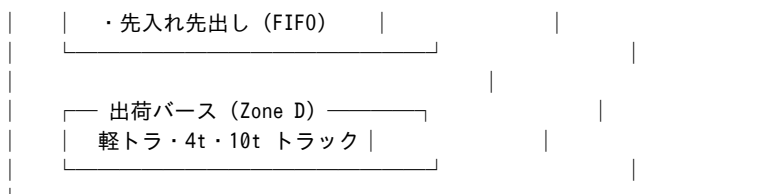


→ 溶剤なし・回収再利用率 95% 超 → VOC ゼロ & 歩留まり良好。家電・自動車部品・建材で採用拡大。

3. 中流: 完成塗料の保管・倉庫

3.1 工場併設倉庫の構造



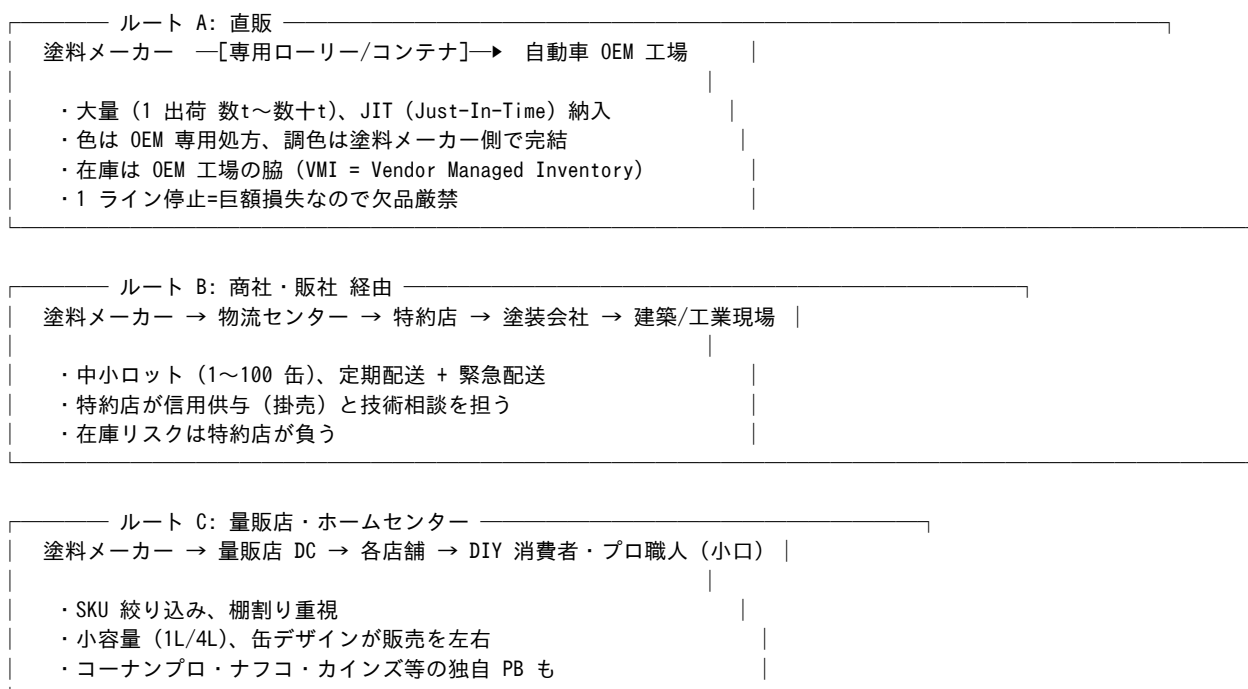


3.2 在庫管理のポイント

観点	内容
危険物規制	消防法の 指定数量倍数 で倉庫区画を分ける必要あり
在庫日数	主力品 7～14 日 / 特殊品 30～90 日 / 在庫陳腐化リスクあり
SKU	カラー × 容量 × 用途で組合せ爆発。一社で数千 SKU を持つことも
温度管理	水性塗料は凍結 (5℃以下) NG。冬季の北海道・東北は加温保管が必要
保管期限	一般的に製造から 6～12 ヶ月 が品質保証期限

4. 流通:販売チャネル別の物の流れ

4.1 3 つのルートと特徴

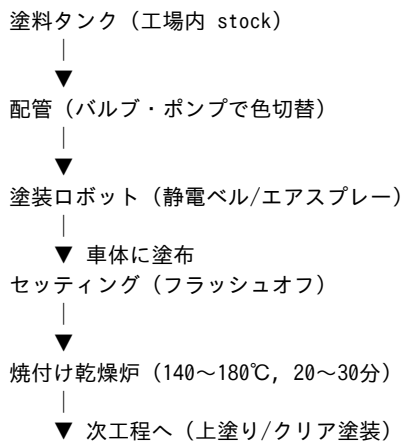


4.2 ルート別の物流特性

軸	A. 直販	B. 商社経由	C. 量販店
顧客	大手 OEM	塗装業者・工場	DIY・小口プロ
1 出荷量	数t	1～100 缶	数缶～パレット
出荷頻度	日次 (JIT)	週 1～数回	週次～月次
在庫責任	メーカー (VMI)	特約店	量販店
利益率(メーカー)	中	中～高	低 (薄利)
重視ポイント	欠品ゼロ・品質	技術提案・与信	パッケージ・販促

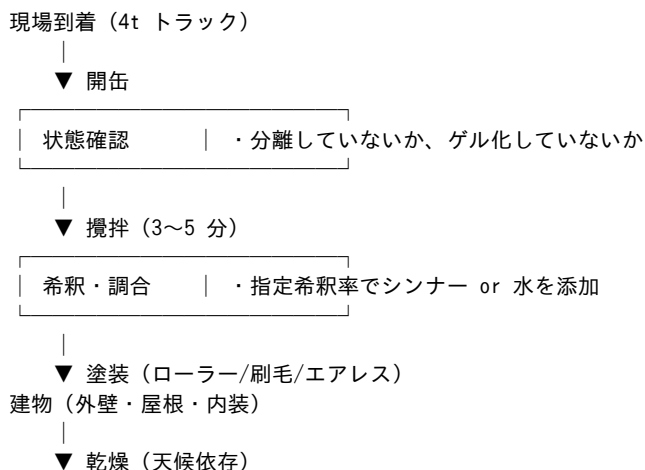
5. 下流: 塗装現場でのものの流れ

5.1 自動車 OEM 工場 (連続生産ライン)



- ・ 塗着効率: 60～90% (静電塗装で高効率化)
- ・ 余剰塗料・洗浄シンナーは VOC 回収装置 で処理
- ・ 1 ライン = 年間数万台～数十万台、塗料消費は年 1,000t 超

5.2 建築現場 (不連続・手作業)



残塗料処理 | ・空缶 → 鉄屑業者
・残塗料 → 産廃（有資格業者）

- ・ 天候の影響: 気温 5～35℃、湿度 85% 以下が基本。雨天は塗装不可。
- ・ 段取り: 下塗 → 中塗 → 上塗の 3 工程 が一般的。各層に乾燥待ち時間。
- ・ 施工効率: 職人 1 人 1 日 約 50～100 m² 塗装、塗料消費 約 30～80 kg。

5.3 自動車補修工場（板金塗装）

入庫 → 板金 → 下地処理 → サフェーサー → 調色 → 塗装 → クリア → 乾燥 → 磨き → 納車

▲
|
カラーチップで色合せ
CCM (Computer Color Matching)
小ロット (1台分 数100g～数kg)

- ・ 1 台分の塗料は 0.3～2 kg。多品種少量・短納期。
- ・ 補修塗料は 2 液型 が多く、混合 → 4～8 時間以内に使い切る必要あり。

6. 逆流: 廃棄・回収・リサイクル

6.1 何が「捨てる側」に回るか

塗装現場	
空缶（鉄/プラ）	→ 鉄スクラップ・プラリサイクル
残塗料（固化/液体）	→ 産業廃棄物（特管産廃あり）
洗浄シンナー	→ 再生溶剤化（蒸留回収）or 産廃焼却
ウエス・マスキング材	→ 一般 or 産業廃棄物
研磨ダスト（補修）	→ 産業廃棄物

6.2 関連法規制と業者

廃棄物	該当法規	処理ルート
残塗料（固化済）	廃棄物処理法（産廃）	産廃業者 → 焼却 / 埋立
液状残塗料	特管産廃（引火性）	許可業者のみ収集運搬可能
廃シンナー	特管産廃	蒸留再生 or 焼却
空缶（洗浄済）	一般金属スクラップ	鉄屑業者へ
空缶（汚染あり）	産廃	産廃業者へ

6.3 リサイクル・サーキュラーの動向

- | | | |
|----------|--------------------------|--|
| ① 溶剤回収再生 | …… 蒸留装置で純度を回復、コスト 1/3 程度 | |
| ② 粉体塗料回収 | …… オーバースプレー粉を 95% 以上再利用 | |

③ 再生塗料	…… 残塗料を混合・調色した「リサイクルペイント」
④ バイオマス原料	…… 大豆油・松脂などからのバイオ樹脂
⑤ EPR（拡大生産者責任）	…… 欧州で塗料メーカーに回収義務化議論

7. ものの流れの KPI とボトルネック

7.1 重要 KPI 一覧

領域	代表的な KPI	望ましい水準 (目安)
調達	入荷リードタイム	国内 3 日 / 海外 45 日以内
製造	バッチ当たり所要時間	4～8 時間
製造	釜稼働率	70～85%
在庫	在庫回転日数	主力品 14 日、特殊品 60 日以内
出荷	受注 → 出荷リードタイム	国内中規模顧客 翌～翌々日
配送	納期遵守率 (OTIF)	98% 以上
現場	塗着効率	自動車ライン 75% / 建築 60～80%
廃棄	残塗料率	出荷量比 0.5～2%

7.2 物流ボトルネック・課題

① 危険物倉庫の数量規制（指定数量倍数）	→ 倉庫増設や別エリア確保にコスト・許認可時間がかかる
② 多品種小ロット化	→ 色・グレード細分化で在庫 SKU が爆発、回転悪化
③ 物流の 2024 年問題（運転手規制）	→ 危険物輸送の運転手不足、長距離配送コスト上昇
④ 季節変動	→ 春・秋に施工集中 → 生産平準化が困難
⑤ 緊急配送ニーズ	→ 自動車ライン停止防止のため、土日夜間配送が常態化
⑥ 廃棄物処理コスト上昇	→ 焼却炉減少・特産産廃 t 単価高騰

7.3 DX による物流改善の動向

取組	内容
自動倉庫	AGV/AS-RS 導入。中堅以上の塗料工場で行進中

取組	内容
配送ルート最適化	AI ルーティング、共配 (他社と相乗せ)
デジタル調色 (CCM)	現場で色を測 → 自動調色機が即時生産。在庫 SKU を圧縮
トレーサビリティ	缶ロット番号で原料・製造日・物流履歴を一気通貫追跡
EDI 連携	商社・OEM と需給データ連携。VMI (在庫補充) 自動化
残塗料管理	IoT 計量器で消費量を可視化、現場の歩留まり改善

8. 一目で分かる「物の流れ」要約

ものの流れ ワンポイント・サマリー	
上流	樹脂はローリー / 顔料はフレコン / 溶剤は危険物倉庫
製造	計量 → 分散 → 調色 → ろ過 → 充填、1 バッチ 数百kg~20t
中流	危険物倉庫 (消防法) でパレット保管、SKU 数千、在庫 7~90 日
流通	直販 (OEM・JIT) / 商社 (技術提案) / 量販店 (DIY) の 3 系統
下流	自動車は連続ライン、建築は天候依存、補修は 2 液型 4~8h
逆流	残塗料・廃シンナー = 特産産廃、空缶 = 鉄スクラップ
KPI	納期遵守率 98%+ / 在庫回転 14~30 日 / 塗着効率 60~90%
課題	危険物規制・多品種化・2024年問題・廃棄コスト・季節変動

補足:本資料は業界一般的な物流・製造プロセスをまとめたもの。具体的な数値はメーカー・工場・地域で大きく異なる。詳細はメーカー IR や工場見学資料、関係官庁 (消防庁・経産省) の規制情報を参照。